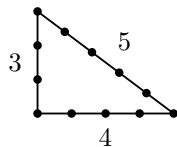
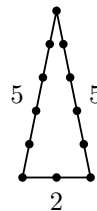


Ist der Winkel recht? Klasse 9

1. Eine Schnur hat zwölf gleich lange Abschnitte. Man spannt sie zu einem Dreieck. Rechne die Quadrate der zwei kürzeren Seiten zusammen und vergleiche mit dem Quadrat der längsten Seite. Hat das Dreieck einen rechten Winkel?



a) 3, 4 und 5 Abschnitte



b) 2, 5 und 5 Abschnitte

2. Von einem Dreieck kennst du die drei Seiten. Du willst prüfen, ob es rechtwinklig ist. Kreuze die Seite an, die du als c nimmst.

- a) ☐ 8 cm ☐ 17 cm ☐ 15 cm b) ☐ 95 cm ☐ 0,6 m ☐ 1,1 m
c) ☐ 0,4 m ☐ 41 cm ☐ 9 cm

3. Prüfe, ob das Dreieck rechtwinklig ist.

a) 6 cm, 10 cm, 8 cm: längste Seite 10 cm $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ $10^2 = 100$ gleich $\Rightarrow$ rechtwinklig

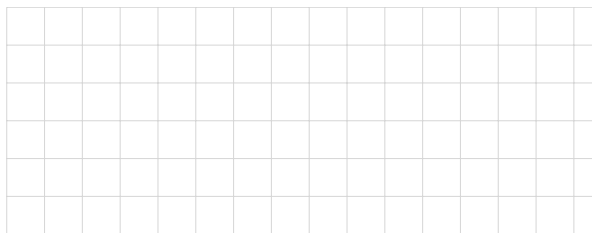
b) 17 cm, 8 cm, 15 cm

c) 8 m, 11 m, 6 m

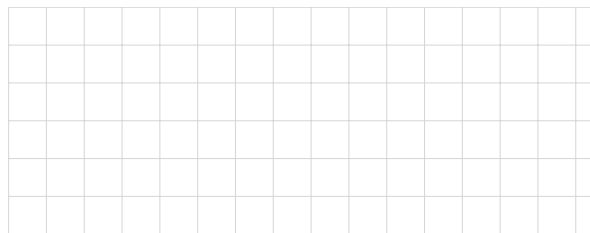
d) 15 dm, 10 dm, 11 dm

4. Ist das Dreieck ABC rechtwinklig? Wenn ja: An welcher Ecke liegt der rechte Winkel?

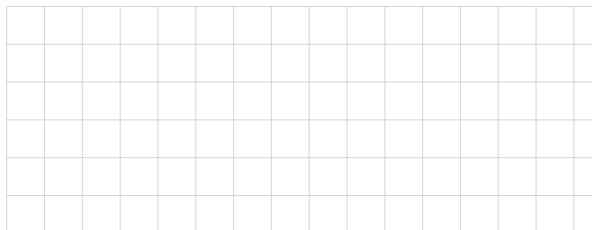
a) $\overline{AB} = 25 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 7 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 24 \text{ cm}$



b) $\overline{AB} = 110 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 60 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 90 \text{ cm}$

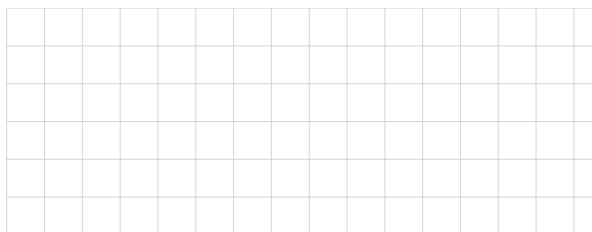


c) $\overline{AB} = 20 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 21 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 29 \text{ cm}$



5. Im Dreieck XYZ liegt bei Y ein rechter Winkel. Berechne die fehlende Seite.

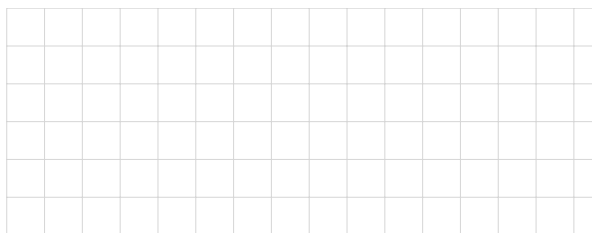
a) $\overline{XY} = 1,2 \text{ dm}$, $\overline{YZ} = 3,5 \text{ dm}$, $\overline{XZ} = ?$



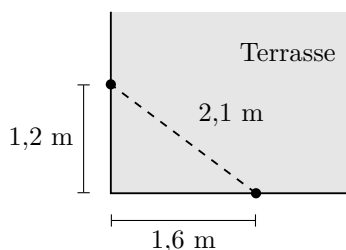
b) $\overline{XZ} = 2,9 \text{ m}$, $\overline{YZ} = 2 \text{ m}$, $\overline{XY} = ?$



c) $\overline{XY} = 40 \text{ cm}$, $\overline{XZ} = 0,41 \text{ m}$, $\overline{YZ} = ?$



6. Frau Berger legt das Fundament einer Terrasse. Sie misst an einer Ecke nach.

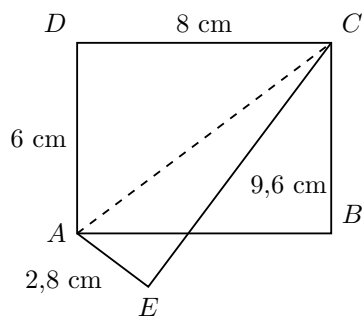


a) Ist die Ecke rechtwinklig? _____

b) Wie lang müsste die gestrichelte Strecke sein, damit die Ecke rechtwinklig wäre? _____ m



7. Das Rechteck $ABCD$ ist 8 cm lang und 6 cm breit. Der Punkt E liegt außerhalb des Rechtecks.



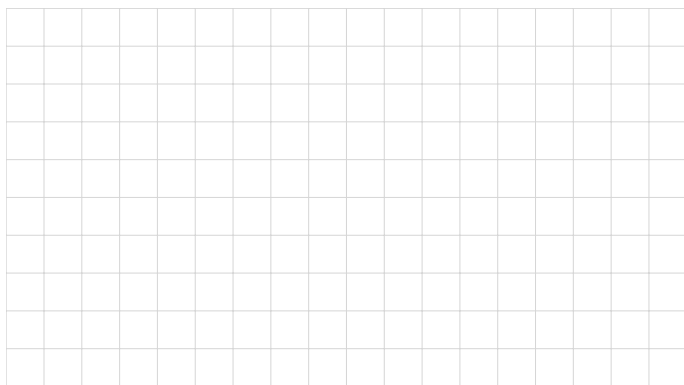
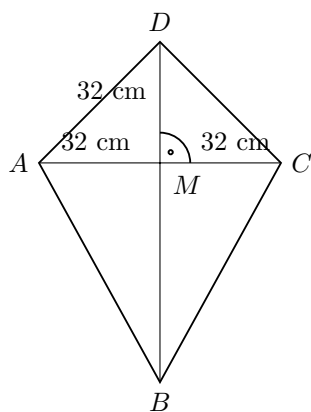
a) Berechne die Diagonale $\overline{AC}$. _____ cm

b) Ist der Winkel bei E ein rechter Winkel? Prüfe mit einer Rechnung. _____



nach
P10 '25

8. Ein Fenster hat die Form eines Drachenvierecks $ABCD$. Seine Diagonalen schneiden sich im Punkt M im rechten Winkel. Begründe mit einer Rechnung, dass das Fenster bei D einen rechten Winkel hat.



Vorher: Kathete berechnen • Weiter: Das Dreieck erst finden